

Zadanie 2.2

Najpierw rozwiązujemy zadanie 2.1

Zagadnienia ciepłno-przepływowe reaktorów jądrowych, Cwiczenia 2, 20-12-2024, Rewizja 2

```
clear; close all; clc;
```

Dane - część danych z zadania 1.1

```
q_th = 4600e6           % [W] moc cieplna rdzenia
```

```
q_th =  
4.6000e+09
```

```
W = 75643000/3600       % [kg/s] przepływ chłodziwa przez rdzen
```

```
W =  
2.1012e+04
```

```
p = 155                 % [bar] ciśnienie
```

```
p =  
155
```

```
Tin = 295.6            % [degC] temperatura wlotowa
```

```
Tin =  
295.6000
```

```
N_FA = 241             % ilość kaset paliwowych, FA – Fuel Assemblies [-]
```

```
N_FA =  
241
```

```
N_rod = 265            % ilość prętów w kasecie [-]
```

```
N_rod =  
265
```

```
H = 4200/1000          % wysokość aktywnej części rdzenia (kaset paliwowych/  
prętów paliwowych) [m]
```

```
H =  
4.2000
```

```
skok = 214/1000        % skok siatki kaset paliwowych – odległość między  
środkami kaset [m]
```

```
skok =  
0.2140
```

```
d_ex = 5/100;           % [m] Długość ekstrapolacji
Pxy = 1.438;           % [-] ?????????? Wsp. promieniowy nierównomierności
                        rozkładu – odczytany z mapy rdzenia
```

1) Średni przyrost temperatury w całym rdzeniu i średnim kanale

```
cp = 1000*XSteam('Cp_pT', p,Tin) % [kJ/kg/K] ciepło właściwe dla T wlotowej
```

```
cp =
5.3566e+03
```

```
deltaT = q_th / (cp*W)
```

```
deltaT =
40.8694
```

```
Tout = Tin + deltaT
```

```
Tout =
336.4694
```

```
Tavg = (Tin+Tout)/2
```

```
Tavg =
316.0347
```

```
% w średnim kanale będzie identyczny przyrost
```

Dodatkowy materiał - demonstracja procesu iteracyjnego

można iteracyjnie poprawić wynik dla 1 iteracji iteracja 1

```
% iteracja 1
disp('Iteracja 1')
```

```
Iteracja 1
```

```
cp1 = 1000*XSteam('Cp_pT', p,Tavg) % [kJ/kg/K] ciepło właściwe dla T
wlotowej
```

```
cp1 =
5.9672e+03
```

```
deltaT1 = q_th / (cp1*W)
```

```
deltaT1 =
36.6877
```

```
Tout1 = Tin + deltaT1
```

```
Tout1 =
332.2877
```

```
% iteracja 2
```

```
disp('Iteracja 2')
```

Iteracja 2

```
Tavg2 = (Tin + Tout1)/2
```

```
Tavg2 =  
313.9438
```

```
cp2 = 1000*XSteam('Cp_pT', p,Tavg2) % [kJ/kg/K] ciepło właściwe dla T  
wlotowej
```

```
cp2 =  
5.8842e+03
```

```
deltaT2 = q_th / (cp2*W)
```

```
deltaT2 =  
37.2051
```

```
Tout2 = Tin + deltaT2
```

```
Tout2 =  
332.8051
```

2) Przyrost temperatury w rdzeniu w najgorętszym kanale

Przyrost temperatury w rdzeniu w najgorętszym kanale zakładając średni przepływ

```
deltaT_max = deltaT*Pxy % [K] przyrost temperatury
```

```
deltaT_max =  
58.7702
```

```
Tout_max = Tin + deltaT_max % [K] temperatura na wylocie
```

```
Tout_max =  
354.3702
```

```
Tavg_max = (Tin + Tout_max)/2 % [K] srednia temperatura
```

```
Tavg_max =  
324.9851
```

```
disp('Iteracja 1')
```

Iteracja 1

```
cp_max1 = 1000*XSteam('Cp_pT', p,Tavg_max) % [kJ/kg/K] ciepło właściwe dla  
T wlotowej
```

```
cp_max1 =  
6.4136e+03
```

```
deltaT1_max = Pxy*q_th / (cp_max1*W)
```

```
deltaT1_max =  
49.0848
```

```
% q_th/W jest takie samo dla kanału jak i dla całego rdzenia – w tym  
% przypadku i przy tych założeniach  
Tout_max1 = Tin + deltaT1_max
```

```
Tout_max1 =  
344.6848
```

```
% mozna wiecej ale dla prostoty jedna iteracja
```

3) Dla kanału średniego i najgorętszego oblicz i wykreśl rozkład temperatury/entalpi wzdłuż kanału oraz rozkład mocy liniowej

```
He = H + 2*d_ex % [m] wysokość rdzenia z dodanymi 2x  
długościami ekstrapolacji
```

```
He =  
4.3000
```

```
W_kanal = W / (N_FA*N_rod) % [kg/s] przepływ przez pojedynczy kanał
```

```
W_kanal =  
0.3290
```

```
q_kanal = q_th / (N_FA*N_rod) % [W] moc sredniego kanału – srednia moc  
kanału
```

```
q_kanal =  
7.2027e+04
```

```
q_prim_kanal = q_kanal / H % [W/m] srednia moc liniowa
```

```
q_prim_kanal =  
1.7149e+04
```

Wyliczenia liniowej mocy maksymalnej dla rozkładu kosinusoidalnego.

Osiowy rozkład mocy jest typu ścięty kosinus. Długość ekstrapolacji załóż 5 cm.

$$q'(z) = q'_0 \cdot \cos\left(\frac{\pi z}{H_e}\right)$$

Maksymalną moc liniową zadana równaniem - teoretyczna wartość dla rozkładu ścięty kosinus

$$q'_0 = \frac{\pi q}{2H_e \sin\left(\frac{\pi H}{2H_e}\right)}$$

```
q0_prim = pi*q_kanal/(He*2*sin((pi*H)/(2*He))) % [W/m] maksymalna moc  
dla sredniego kanału
```

```
q0_prim =  
2.6329e+04
```

```
q0_prim_max = q0_prim * Pxy % [W/m] maksymalna moc
dla kanału gorącego
```

```
q0_prim_max =
3.7861e+04
```

Rozkład mocy liniowej w kanale srednim i max

```
z = linspace(-H/2,H/2,100) % przestrzeń punktów wzdłuż kanału, 100
podziałów, rozpięta od dna rdzenia do szytu
```

```
z = 1×100
-2.1000 -2.0576 -2.0152 -1.9727 -1.9303 -1.8879 -1.8455 -1.8030 ...
```

```
q_prim = q0_prim * cos(pi*z/He) % Rozkład mocy liniowej w
kanale średnim
```

```
q_prim = 1×100
104 ×
0.0962 0.1777 0.2590 0.3401 0.4208 0.5011 0.5810 0.6603 ...
```

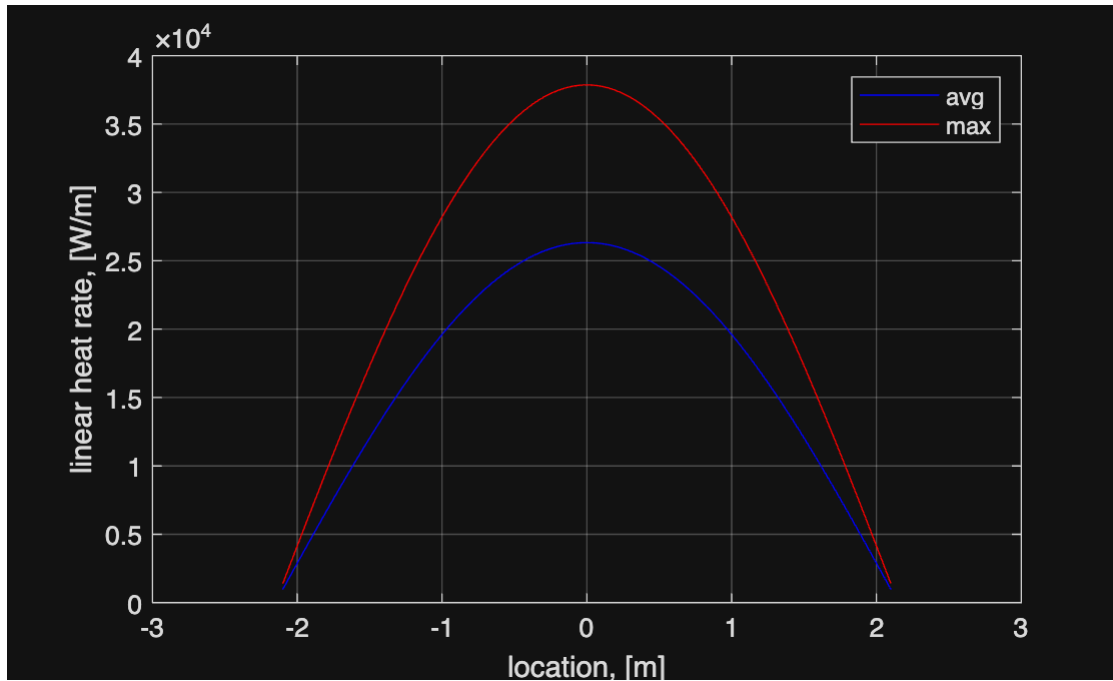
```
q_prim_max = q0_prim_max * cos(pi*z/He) % Rozkład mocy liniowej w
kanale gorącym
```

```
q_prim_max = 1×100
104 ×
0.1383 0.2555 0.3724 0.4890 0.6051 0.7206 0.8355 0.9495 ...
```

Wykresy

```
figure(1); grid on; box on; hold on;

xlabel('location, [m]')
ylabel('linear heat rate, [W/m]')
plot(z, q_prim, '-b')
plot(z, q_prim_max, '-r')
legend('avg', 'max')
```



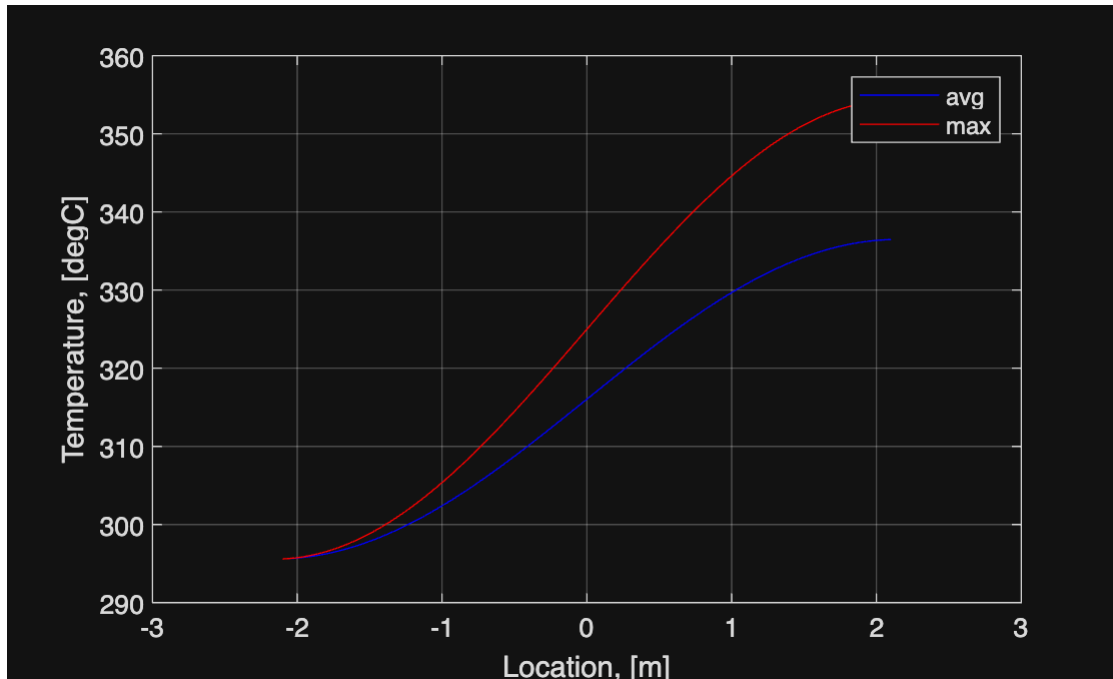
Rozkład temperatury w kanale średnim i gorącym

$$T_{lb}(z) = T_{in} + \frac{q_o'}{W_{cp}} \frac{H_e}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi z}{H_e}\right) + \sin\left(\frac{\pi H}{2H_e}\right) \right]$$

```
T_lb = Tin + (q0_prim/(W_kanal*cp))*(He/pi)*(sin(pi * z / He) + sin(pi *
H / (2 * He)));
T_lb_max = Tin + (q0_prim_max/(W_kanal*cp))*(He/pi)*(sin(pi * z / He) +
sin(pi * H / (2 * He)));
```

Wykres

```
figure(2); grid on; box; hold on;
plot(z, T_lb, '-b')
plot(z, T_lb_max, '-r')
legend('avg','max')
xlabel('Location, [m]')
ylabel('Temperature, [degC]')
```



Zadanie 2.2

1) Wyznacz rozkłady temperatury i strumienia ciepła na powierzchni najgorętszego i średniego pręta paliwowego

Zaczynamy od określenia wymiany ciepła między przyływem, a koszulką elementu paliwowego

Dane:

$d = 9.5/1000$ % średnica pręta paliwowego

$d =$
0.0095

$pitch = 112.6/1000$ % skok siatki prętów paliwowych

$pitch =$
0.1126

Średnica hydrauliczna:

$Asqr = pitch^2 - (pi/4)*d^2$ % pole przepływu

$Asqr =$
0.0126

$Pw = pi*d$ % obwód mokry

$Pw =$

0.0298

$D_h = 4 \cdot A_{sqr} / P_w$ % średnica hydrauliczna

$D_h =$
1.6898

Liczba Reynoldsa oraz Prandtla

$G = W_{kanal} / A_{sqr}$ % strumień masy

$G =$
26.0952

$\mu = X_{Steam}('my_pT', p, T_{in})$ % lepkość dynamiczna

$\mu =$
9.0230e-05

$Re = G \cdot D_h / \mu$ % liczba Reynoldsa

$Re =$
4.8869e+05

$cp = 1000 \cdot X_{Steam}('Cp_pT', p, T_{in})$

$cp =$
5.3566e+03

$k = X_{Steam}('tc_pt', p, T_{in})$

$k =$
0.5676

$Pr = cp \cdot \mu / k$ % liczba Prandtla

$Pr =$
0.8516

Liczba Nusselta - korelacja Dittusa-Boltera

$Nu_{DB} = 0.023 \cdot (Re^{0.8}) \cdot (Pr^{0.4})$ % liczba Nusselta - DB

$Nu_{DB} =$
767.4383

Liczba Nusselta - korelacja Markoczego

$B = (4/\pi) \cdot (\text{pitch}/d)^2 - 1$

$B =$
177.8709

$Nu_{Markoczy} = (1 + 0.91 \cdot (Re^{-0.1}) \cdot (Pr^{0.4}) \cdot (1 - 2 \cdot \exp(-B))) \cdot Nu_{DB}$


```
Nu_Markoczy =  
944.1507
```

Współczynnik przejmowania ciepła

```
h_DB = Nu_DB*k/Dh
```

```
h_DB =  
257.7781
```

```
h_Markoczy = Nu_Markoczy*k/Dh
```

```
h_Markoczy =  
317.1348
```

```
h = h_Markoczy
```

```
h =  
317.1348
```

Przyrost temperatury między przepływem, a powierzchnią paliwa dla średniego i gorącego kanału

```
deltaT_wall = q_prim./(pi*d*h)
```

```
deltaT_wall = 1×100  
103 ×  
0.1016 0.1877 0.2736 0.3593 0.4446 0.5295 0.6139 0.6976 ...
```

```
deltaT_wall_max = q_prim_max/(pi*d*h)
```

```
deltaT_wall_max = 1×100  
103 ×  
0.1461 0.2699 0.3935 0.5166 0.6393 0.7614 0.8827 1.0032 ...
```

Temperatura powierzchni koszulki elementu paliwowego

```
T_co = T_lb + deltaT_wall
```

```
T_co = 1×100  
103 ×  
0.3972 0.4833 0.5693 0.6550 0.7404 0.8254 0.9099 0.9939 ...
```

```
T_co_max = T_lb + deltaT_wall_max
```

```
T_co_max = 1×100  
103 ×  
0.4417 0.5655 0.6891 0.8124 0.9352 1.0573 1.1788 1.2994 ...
```

Wykresy

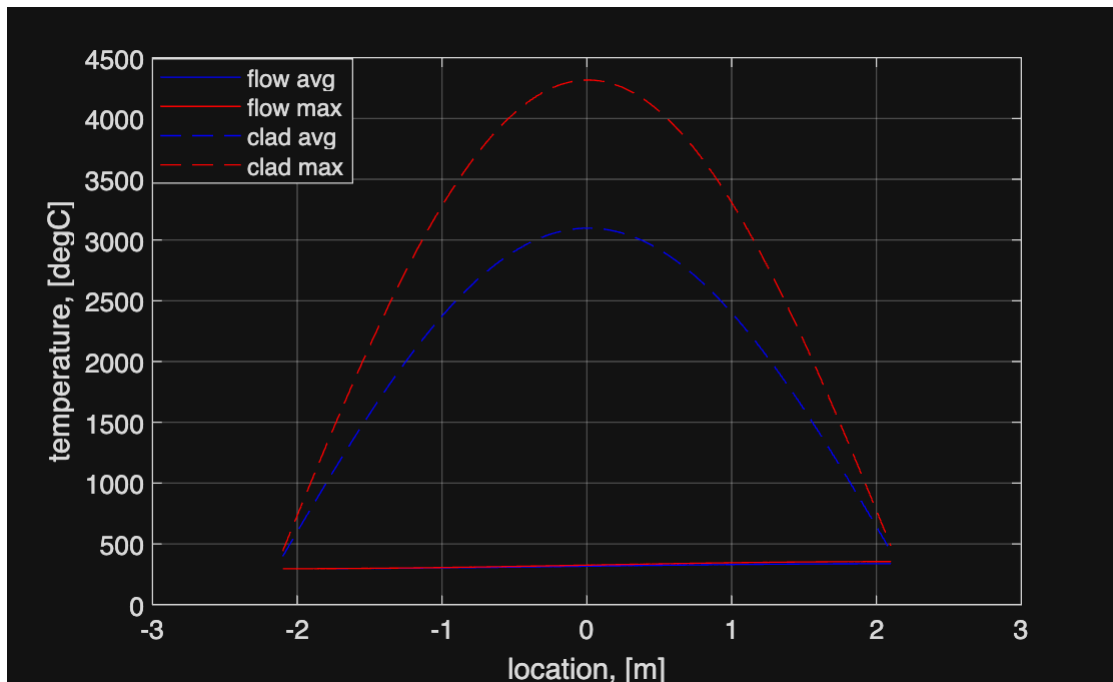
```
%figure(3) % nowy wykres  
figure(2) % nałóż na wykres temperatury przepływu  
hold on;
```

```

plot(z, T_co, '--b')
plot(z, T_co_max, '--r')
legend('flow avg','flow max','clad avg','clad max')
%legend('clad avg','clad max')
xlabel('location, [m]')
ylabel('temperature, [degC]')

legend(["flow avg", "flow max", "clad avg", "clad max"], "Position", [0.13
0.74 0.1780, 0.1823])

```



Obliczenia strumieni ciepła

```

q_bis = q0_prim * cos(pi*z/He)/(pi*d) % Rozkład mocy
liniowej w kanale średnim

```

```

q_bis = 1×100
105 ×
    0.3222    0.5953    0.8677    1.1394    1.4099    1.6791    1.9467    2.2125 ...

```

```

q_bis_max = q0_prim_max * cos(pi*z/He)/(pi*d) % Rozkład mocy
liniowej w kanale gorącym

```

```

q_bis_max = 1×100
106 ×
    0.0463    0.0856    0.1248    0.1638    0.2027    0.2415    0.2799    0.3182 ...

```

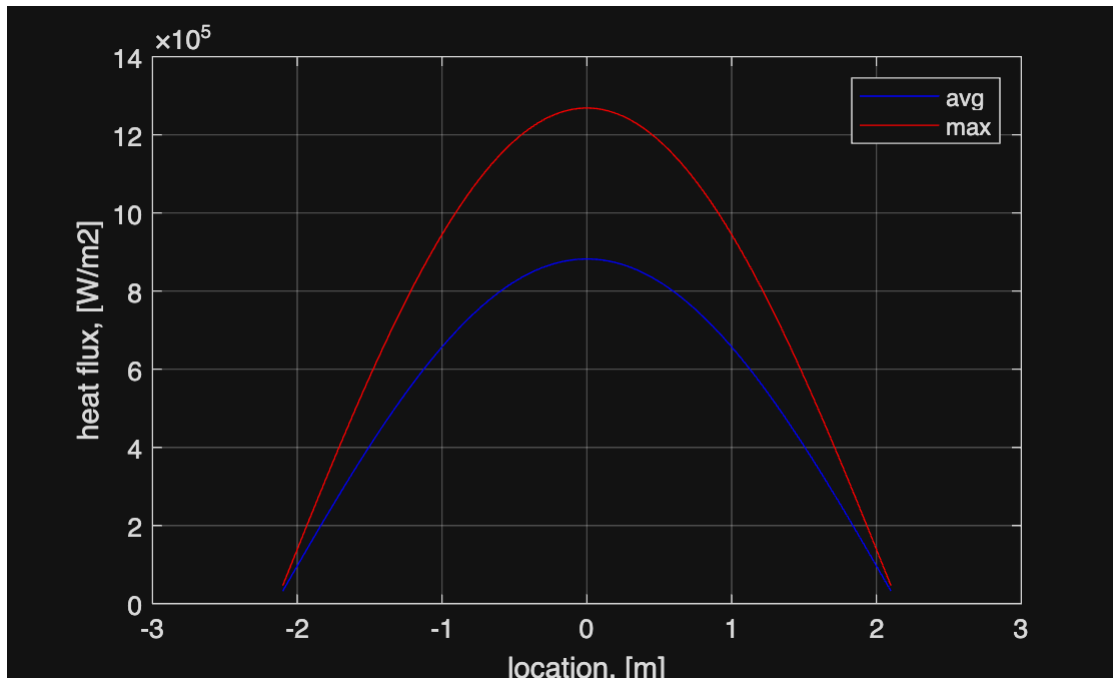
Wykres

```

figure(4); grid on; box; hold on;
plot(z, q_bis, '-b')
plot(z, q_bis_max, '-r')
legend('avg','max')

```

```
xlabel('location, [m]')
ylabel('heat flux, [W/m2]')
```



2) Oszacuj lokalizację i maksymalną temperaturę i strumień ciepła na zewnętrznej powierzchni koszulki najgorętszego pręta paliwowego

Określ maksymalną temperaturę

```
max(T_co)
```

```
ans =
3.0978e+03
```

```
[~, indeks1] = max(T_co)
```

```
indeks1 =
51
```

```
z(indeks1)
```

```
ans =
0.0212
```

```
max(T_co_max)
```

```
ans =
4.3160e+03
```

```
[~, indeks2] = max(T_co_max)
```

```
indeks2 =
51
```

```
z(indeks2)
```

```
ans =  
0.0212
```

Określ lokalizację maksymalnej temperatury

Określ maksymalny strumień ciepła wraz z lokalizacją

```
max(q_bis)
```

```
ans =  
8.8209e+05
```

```
[~, indeks1] = max(q_bis)
```

```
indeks1 =  
50
```

```
z(indeks1)
```

```
ans =  
-0.0212
```

```
max(q_bis_max)
```

```
ans =  
1.2684e+06
```

```
[~, indeks2] = max(q_bis_max)
```

```
indeks2 =  
50
```

```
z(indeks2)
```

```
ans =  
-0.0212
```

Określ lokalizację